IU Digital de Antioquia · Ingeniería Mecatrónica · Programación Orientada a Objetos (PREICA2602B020043) · 2026-2

EA2. WattControl: minimercado

Clases con herencia, polimorfismo y relaciones para el gestor de energía de un negocio · Docente: Carlos Arturo Castro Castro · 7 de noviembre de 2026

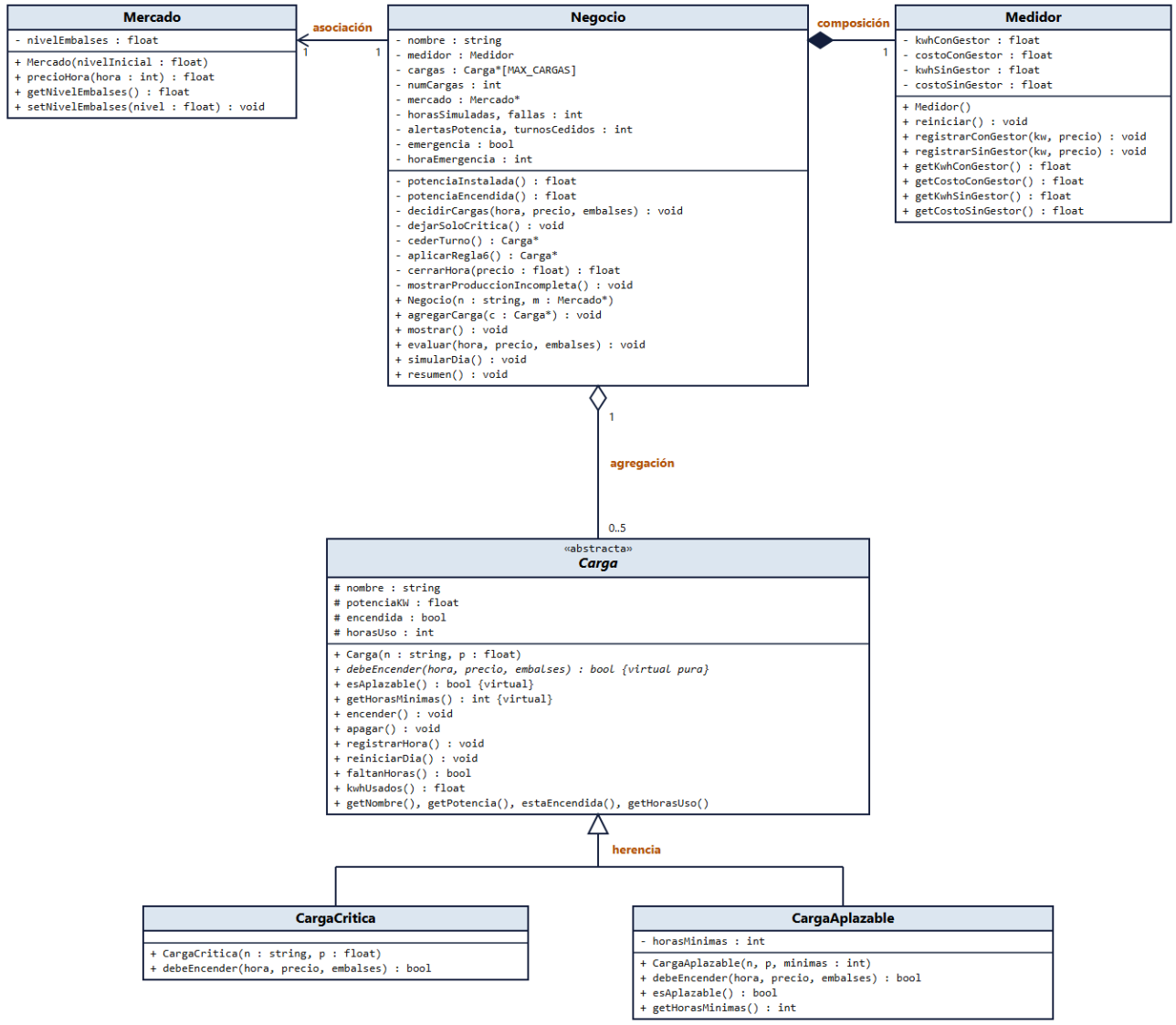
1. Datos del equipo

Integrante	Camilo Botero Ortiz (equipo de un integrante)
Número de equipo	**Por completar**
Negocio	Minimercado
Último dígito del documento	8 (dígitos 8 – 9: minimercado)
Repositorio	**wattcontrol-minimercado-equipoN (por completar)**
Partes del programa	Integrante único: cargas, Negocio, Medidor, Mercado, menú, simulación y pruebas.

2. Diagrama de clases

Las 5 relaciones en el código

Relación	Dónde está	Línea de wattcontrol.cpp
Herencia	`CargaCritica` y `CargaAplazable` son una `Carga`	147 y 162
Polimorfismo	`debeEncender()` virtual puro, dos implementaciones y el mismo ciclo en `decidirCargas()`	109, 153, 175 y 293
Composición	`Medidor medidor` es un atributo objeto: nace y muere con el `Negocio`	260 y 379
Agregación	`Carga* cargas[MAX_CARGAS]`; las cargas se crean en `main` y se agregan	262, 389 y 578 a 580
Asociación	`Mercado* mercado`: el negocio lo conoce y le pide el precio y los embalses	265, 463 y 577



Polimorfismo: CargaCritica y CargaAplazable implementan debeEncender() cada una con su propia regla

3. Constantes del negocio y horas mínimas

Constante	Valor	Origen o uso
`POTENCIA_REFRIGERADORES`	2,5 kW	Carga crítica (tabla del proyecto de aula)
`POTENCIA_AIRE`	3,5 kW	Aplazable 1
`POTENCIA_CALENTADOR`	2,0 kW	Aplazable 2
`POTENCIA_CONTRATADA`	7,0 kW	Regla 6
`PRECIO_CARO`	800 COP/kWh	Regla 4
`PICO_INICIO`, `PICO_FIN`	18 h y 20 h	Regla 3
`NIVEL_ALERTA_EMBALSES`	40 %	Regla 2 y break
`PRECIO_EMERGENCIA`	1.500 COP/kWh	break
`HORAS_MIN_AIRE`	8 h	Definida por el equipo
`HORAS_MIN_CALENTADOR`	3 h	Definida por el equipo

`FALLA_CADA`	20	continue: 1 de cada 20 lecturas falla
`EMBALSES_INICIAL`	78 %	Dato real de septiembre de 2026
`#define`	`HORAS_DIA` 24, `MAX_CARGAS` 5, `SEMILLA` 2026, `NUM_FRANJAS` 5	Directivas del preprocesador

Los rangos de precio de cada franja están en los arreglos constantes `FRANJA_HORA_FIN`, `FRANJA_PRECIO_MIN` y `FRANJA_PRECIO_MAX`, con los valores de la tabla de la clase (XM, 21 al 27 de septiembre de 2026).

Justificación de las horas mínimas

Calentador de agua: 3 h. Se supone un tanque de 100 litros, para la limpieza del local. Subir 100 litros de 18 °C a 60 °C requiere 100 × 4,186 × 42 ÷ 3.600 ≈ 4,9 kWh. Con 2,0 kW son unas 2,4 h; se fija en 3 h para cubrir las pérdidas de calor.

Aire acondicionado: 8 h. Es una decisión de operación: 8 horas cubren una jornada de trabajo y evitan que el local se caliente y que se dañen productos sensibles como los chocolates. El aire no es crítico, porque los refrigeradores conservan los alimentos perecederos.

¿Caben en el día? Las dos aplazables no pueden funcionar a la vez (2,5 + 3,5 + 2,0 = 8,0 kW, más que los 7 kW contratados), así que sus horas se suman: 8 + 3 = 11 h. Según los rangos de precio, un día normal tiene en promedio unas 15 horas por fuera de la hora pico con precio de 800 o menos, de modo que quedan unas 4 horas de margen. En 40 simulaciones seguidas con embalses al 78 % nunca salió la alerta de producción incompleta.

Decisión de diseño: la regla 6 y el turno por horas mínimas

Las dos aplazables tienen la misma regla, así que siempre piden encender en las mismas horas, y juntas superan la potencia contratada. Si la regla 6 actuara sola, apagaría siempre el aire: 0 horas de uso y producción incompleta todos los días. Por eso `Negocio::cederTurno()` actúa antes de la regla 6: la aplazable que ya cumplió sus horas mínimas cede el turno a la que todavía no las cumple. `debeEncender()` y la regla 6 quedan como pide el enunciado. La opción 2 evalúa una lectura aislada, por lo que muestra la regla 6 sin este turno.

Otras decisiones

El nivel de embalses que se escribe en la opción 1 queda guardado en el `Mercado` y lo usa la simulación; así se pueden probar días con embalses bajos. En una hora con falla de lectura, el controlador no conoce el precio, pero la factura sí llega: el Medidor cobra la carga crítica al precio real. El costo sin gestor cuenta exactamente las horas simuladas, para que la comparación sea justa. Las horas de uso y el Medidor se reinician en cada simulación.

4. Tabla de pruebas

Programa compilado con g++ 16.2.0 (MSYS2 UCRT64) con `-std=c++17 -Wall -Wextra -pedantic`, sin errores ni advertencias. La semilla fija (`SEMILLA` 2026) permite repetir cada resultado.

#	Opción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	1	Hora 25, -1, abc, 7.5 y luego 14; precio -5, 0, abc y luego 500; embalses 150, -1 y luego 78	Cada dato inválido se rechaza y se vuelve a pedir; solo se guardan 14, 500 y 78.	Se rechazaron 4 horas, 3 precios y 2 niveles. «Lectura guardada.»	Pasó

2	1 y 2	Hora 19, precio 500, embalses 78	Hora pico: se aplazan las dos cargas; solo refrigeradores (2,5 kW).	Aire y calentador en APLAZAR; 2,5 kW de 7,0 kW.	**Pasó**
3	1 y 2	Hora 10, precio 500, embalses 35	Alerta de racionamiento; solo la carga crítica.	«ALERTA: riesgo de racionamiento»; 2,5 kW.	**Pasó**
4	1 y 2	Hora 10, precio 500, embalses 78	Las 3 cargas piden encender (8,0 kW > 7,0 kW): se apaga el aire y sale la alerta.	Alerta de 8,0 kW; se apaga Aire acondicionado; quedan 4,5 kW.	**Pasó**
5	1 y 2	Precio 801 y luego precio 800 (hora 10, embalses 78)	801 aplaza. 800 no aplaza, porque la regla es «mayor que 800».	Con 801: APLAZAR. Con 800: ENCENDER y actúa la regla 6.	**Pasó**
6	3 y 4	Simulación completa, embalses 78 %	24 h simuladas, horas mínimas cumplidas, costo con gestor menor que sin gestor.	24 de 24 h; aire 8 h, calentador 4 h; $68.791 contra $153.552; ahorro $84.761 (55,2 %).	**Pasó**
7	3, 3 y 4	Dos simulaciones seguidas	En la 2.ª falla una lectura: solo funciona la crítica y sigue la hora siguiente (continue). Las horas no se acumulan.	Falla a las 15 h con continue; aire 8 h (no 16); 1 falla; ahorro $73.839 (50,5 %).	**Pasó**
8	1, 3, 3 y 4	Embalses 35 %, dos simulaciones	Precio > 1.500 con embalses < 40 %: emergencia y fin de la simulación (break). Alerta de producción incompleta.	Precio 1.527 a las 20 h: emergencia; 20 de 24 h; aire y calentador 0 h; «produccion incompleta».	**Pasó**
9	4, 9, x y 0	Resumen sin simular; opción 9; letra x; salir	Pide simular primero; default rechaza 9 y x; el menú no se daña; 0 termina.	«Primero simule un dia...», dos veces «Opcion invalida.» y «Hasta luego.»	**Pasó**

Capturas de las pruebas

Salida real del programa, con lo que se escribió en cada dato. Se quitó el menú repetido para abreviar.

Prueba 1. Dato inválido rechazado

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 25
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): -1
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): abc
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): 7.5
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): 14
Precio de bolsa (COP/kWh): -5
  El precio debe ser mayor que 0.
Precio de bolsa (COP/kWh): 0
  El precio debe ser mayor que 0.
Precio de bolsa (COP/kWh): abc
  El precio debe ser mayor que 0.
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 150
  Nivel de embalses invalido.
Nivel de los embalses (0 a 100 %): -1
  Nivel de embalses invalido.
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 2. Lectura en hora pico

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 19
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 19 | precio 500 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    APLAZAR
  Calentador de agua    APLAZAR
Hora pico: se aplazan las cargas aplazables
Potencia encendida: 2.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 3. Embalses por debajo del 40 %

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 35
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 500 | embalses 35 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    APLAZAR
  Calentador de agua    APLAZAR
ALERTA: riesgo de racionamiento: solo funciona la carga critica
Potencia encendida: 2.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 4. Supera la potencia contratada

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 500 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    ENCENDER
  Calentador de agua    ENCENDER
ALERTA: 8.0 kW superan la potencia contratada (7.0 kW). Se apaga Aire acondicionado
Potencia encendida: 4.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 5. Límite del precio caro

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 801
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 801 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    APLAZAR
  Calentador de agua    APLAZAR
Energia cara: se aplazan las cargas aplazables
Potencia encendida: 2.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 800
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 800 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    ENCENDER
  Calentador de agua    ENCENDER
ALERTA: 8.0 kW superan la potencia contratada (7.0 kW). Se apaga Aire acondicionado
Potencia encendida: 4.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 6. Simulación completa

```
Opcion: 3
 Hora  Precio  Emb%  Refrigerad  Aire acond  Calentador    kW   Costo
    0     491    78          ON         off          ON   4.5    2210  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    1     461    78          ON         off          ON   4.5    2074  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    2     597    78          ON         off          ON   4.5    2686  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    3     534    78          ON          ON         off   6.0    3204  turno: cede Calentador de agua
    4     398    78          ON          ON         off   6.0    2388  turno: cede Calentador de agua
    5     533    78          ON          ON         off   6.0    3198  turno: cede Calentador de agua
    6     576    78          ON          ON         off   6.0    3456  turno: cede Calentador de agua
    7     928    78          ON         off         off   2.5    2320
    8     951    78          ON         off         off   2.5    2378
    9     951    78          ON         off         off   2.5    2378
   10     617    78          ON          ON         off   6.0    3702  turno: cede Calentador de agua
   11     679    78          ON          ON         off   6.0    4074  turno: cede Calentador de agua
   12     615    78          ON          ON         off   6.0    3690  turno: cede Calentador de agua
   13     901    78          ON         off         off   2.5    2252
   14     664    78          ON          ON         off   6.0    3984  turno: cede Calentador de agua
   15     851    78          ON         off         off   2.5    2128
   16     892    78          ON         off         off   2.5    2230
   17     886    78          ON         off         off   2.5    2215
   18    1394    78          ON         off         off   2.5    3485
   19    1466    78          ON         off         off   2.5    3665
   20    1208    78          ON         off         off   2.5    3020
   21     910    78          ON         off         off   2.5    2275
   22     915    78          ON         off         off   2.5    2288
   23     776    78          ON         off          ON   4.5    3492  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
Simulacion terminada. Vea el resumen con la opcion 4.
Opcion: 4
Minimercado El Ahorro
Horas simuladas: 24 de 24 | fallas de lectura: 0
Alertas de potencia: 4 | turnos cedidos: 8
  Refrigeradores         24 h    60.0 kWh
  Aire acondicionado      8 h    28.0 kWh  (minimo 8 h)
  Calentador de agua      4 h     8.0 kWh  (minimo 3 h)
Energia con gestor: 96.0 kWh
Energia sin gestor: 192.0 kWh
Costo con gestor: $68791
Costo sin gestor: $153552
Ahorro:           $84761 (55.2 %)
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 7. continue y reinicio del día

```
Opcion: 3
 Hora  Precio  Emb%  Refrigerad  Aire acond  Calentador    kW   Costo
    0     497    78          ON         off          ON   4.5    2236  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    1     547    78          ON         off          ON   4.5    2462  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    2     429    78          ON         off          ON   4.5    1930  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    3     472    78          ON          ON         off   6.0    2832  turno: cede Calentador de agua
    4     545    78          ON          ON         off   6.0    3270  turno: cede Calentador de agua
    5     632    78          ON          ON         off   6.0    3792  turno: cede Calentador de agua
    6     566    78          ON          ON         off   6.0    3396  turno: cede Calentador de agua
    7     787    78          ON          ON         off   6.0    4722  turno: cede Calentador de agua
    8     554    78          ON          ON         off   6.0    3324  turno: cede Calentador de agua
    9     666    78          ON          ON         off   6.0    3996  turno: cede Calentador de agua
   10     639    78          ON          ON         off   6.0    3834  turno: cede Calentador de agua
   11     963    78          ON         off         off   2.5    2408
   12     752    78          ON         off          ON   4.5    3384  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   13     548    78          ON         off          ON   4.5    2466  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   14     962    78          ON         off         off   2.5    2405
   15      --    78  falla de lectura: solo la carga critica
   16     738    78          ON         off          ON   4.5    3321  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   17     984    78          ON         off         off   2.5    2460
   18    1243    78          ON         off         off   2.5    3108
   19    1077    78          ON         off         off   2.5    2692
   20    1527    78          ON         off         off   2.5    3818
   21     915    78          ON         off         off   2.5    2288
   22     753    78          ON         off          ON   4.5    3388  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   23     588    78          ON         off          ON   4.5    2646  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
Simulacion terminada. Vea el resumen con la opcion 4.
Opcion: 4
Minimercado El Ahorro
Horas simuladas: 24 de 24 | fallas de lectura: 1
Alertas de potencia: 8 | turnos cedidos: 8
  Refrigeradores         24 h    60.0 kWh
  Aire acondicionado      8 h    28.0 kWh  (minimo 8 h)
  Calentador de agua      8 h    16.0 kWh  (minimo 3 h)
Energia con gestor: 104.0 kWh
Energia sin gestor: 192.0 kWh
Costo con gestor: $72425
Costo sin gestor: $146264
Ahorro:           $73839 (50.5 %)
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 8. break y producción incompleta

```
Opcion: 3
ALERTA: embalses al 35 %: riesgo de racionamiento, solo funciona la carga critica
 Hora  Precio  Emb%  Refrigerad  Aire acond  Calentador    kW   Costo
    0     497    35          ON         off         off   2.5    1242
    1     547    35          ON         off         off   2.5    1368
    2     429    35          ON         off         off   2.5    1072
    3     472    35          ON         off         off   2.5    1180
    4     545    35          ON         off         off   2.5    1362
    5     632    35          ON         off         off   2.5    1580
    6     566    35          ON         off         off   2.5    1415
    7     787    35          ON         off         off   2.5    1968
    8     554    35          ON         off         off   2.5    1385
    9     666    35          ON         off         off   2.5    1665
   10     639    35          ON         off         off   2.5    1598
   11     963    35          ON         off         off   2.5    2408
   12     752    35          ON         off         off   2.5    1880
   13     548    35          ON         off         off   2.5    1370
   14     962    35          ON         off         off   2.5    2405
   15      --    35  falla de lectura: solo la carga critica
   16     738    35          ON         off         off   2.5    1845
   17     984    35          ON         off         off   2.5    2460
   18    1243    35          ON         off         off   2.5    3108
   19    1077    35          ON         off         off   2.5    2692
   20    1527    35  EMERGENCIA DE RACIONAMIENTO: termina la simulacion
Simulacion terminada. Vea el resumen con la opcion 4.
ALERTA: produccion incompleta - Aire acondicionado: 0 h de 8 h minimas
ALERTA: produccion incompleta - Calentador de agua: 0 h de 3 h minimas
Opcion: 4
Minimercado El Ahorro
Horas simuladas: 20 de 24 | fallas de lectura: 1
Alertas de potencia: 0 | turnos cedidos: 0
EMERGENCIA DE RACIONAMIENTO a las 20 h
  Refrigeradores         20 h    50.0 kWh
  Aire acondicionado      0 h     0.0 kWh  (minimo 8 h)
  Calentador de agua      0 h     0.0 kWh  (minimo 3 h)
Energia con gestor: 50.0 kWh
Energia sin gestor: 160.0 kWh
Costo con gestor: $36250
Costo sin gestor: $116000
Ahorro:           $79750 (68.8 %)
ALERTA: produccion incompleta - Aire acondicionado: 0 h de 8 h minimas
ALERTA: produccion incompleta - Calentador de agua: 0 h de 3 h minimas
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 9. Menú y default

```
Opcion: 4
Primero simule un dia con la opcion 3.
Opcion: 9
Opcion invalida.
Opcion: x
Opcion invalida.
Opcion: 0
Hasta luego.
```

5. Análisis del ahorro

En la simulación de un día normal (embalses al 78 %), el minimercado paga **$68.791** con el gestor frente a **$153.552** sin él: un ahorro de **$84.761, el 55,2 %**. El consumo baja de 192 kWh a 96 kWh, y la potencia nunca pasa de 6,0 kW, mientras que con todo encendido serían 8,0 kW durante todo el día, por encima de los 7 kW contratados. Para el negocio esto significa pagar menos de la mitad de la energía sin dejar de refrigerar los alimentos y cumpliendo las 8 horas de aire y las 3 de agua caliente: el gestor saca el consumo de la hora pico y de las horas caras. En 40 simulaciones seguidas el ahorro estuvo entre 47,3 % y 55,2 %, con una mediana de 51,7 %. Si el resultado de ese día se repitiera 30 días, el ahorro sería del orden de $2,5 millones al mes.

> **Límites de este resultado.** La comparación usa el precio de bolsa, no la tarifa final de la factura. El caso sin gestor deja todo encendido las 24 horas, como pide el enunciado, y un negocio real no lo haría, así que el ahorro real sería menor. Las reglas no conocen el horario del local: el aire suele funcionar en la madrugada y la mañana, que es cuando la energía es barata, aunque el local no siempre esté abierto. El 68,8 % de ahorro de la prueba 8 no es una mejora: ese día se detuvo la operación y hubo producción incompleta.

6. Declaración de uso de IA

Según la regla 3 del proyecto de aula, se declara que se usó Claude Code (Anthropic) para leer el enunciado y la guía, escribir el código de `wattcontrol.cpp`, ejecutar las pruebas, generar el diagrama de clases y redactar este documento. El estudiante eligió cómo resolver la regla 6 y aportó los datos del negocio.